

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матриц

$$\varphi = (G_B \cdot I^T)^{-1} (J_B - G_B E_B)$$

После расчета получим

$$\varphi_{12} = 219.227 \text{ V}$$

$$\varphi_{13} = 180 \text{ V}$$

$$\varphi_{14} = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 119.227 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 149.513 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 202.925 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 239.513 \text{ V}$$

Определяем токи ветвей

$$I_3 = \frac{U_1 - U_2}{R_3} = \frac{120 - 119.227}{6} = 0.129 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2 - U_3}{R_2} = \frac{119.227 - 149.513}{9} = -3.365 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{U_2 - U_4}{R_1} = \frac{119.227 - 120}{25} = -0.037 \text{ A}$$

$$I_{e1} = 1.464 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{U_1 - U_5}{R_5} = \frac{120 - 239.513}{6} = -19.919 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_2 - U_3}{R_6} = \frac{119.227 - 149.513}{18} = -1.683 \text{ A}$$

$$I_0 = I_0 = 12 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_1 - \varphi_3) \cdot r_0 = (120 - 149.513) \cdot 0.3 = -8.854 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U_4 - U_1}{R_4} = \frac{202.925 - 120}{16} = 5.183 \text{ A}$$

3 РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2